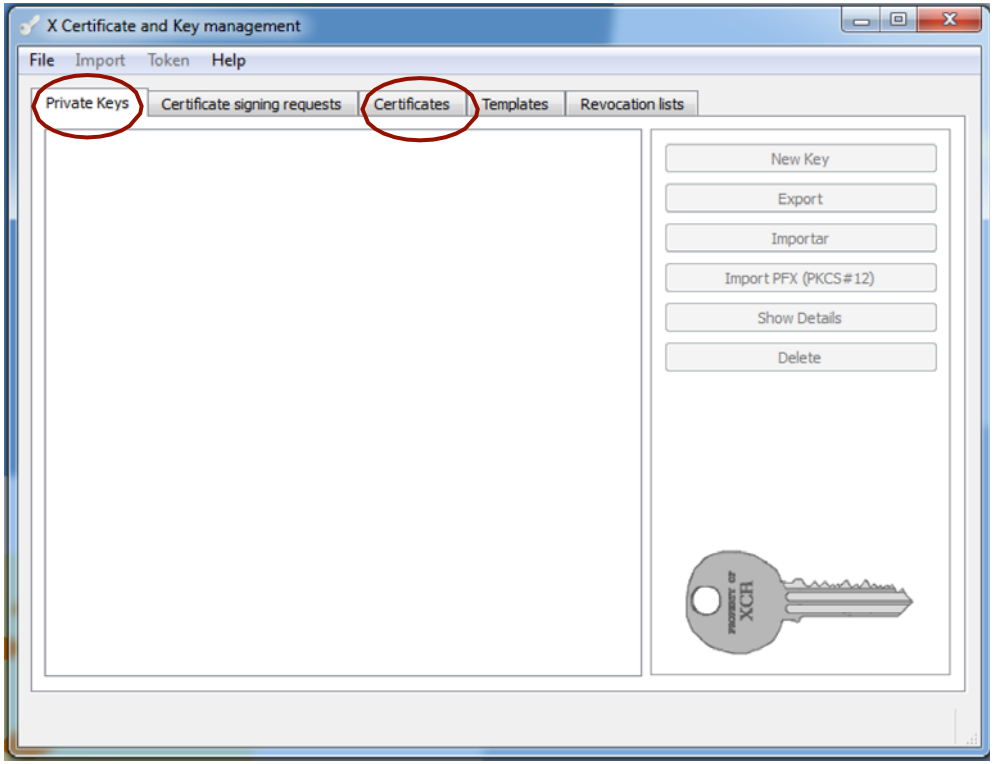
XCA

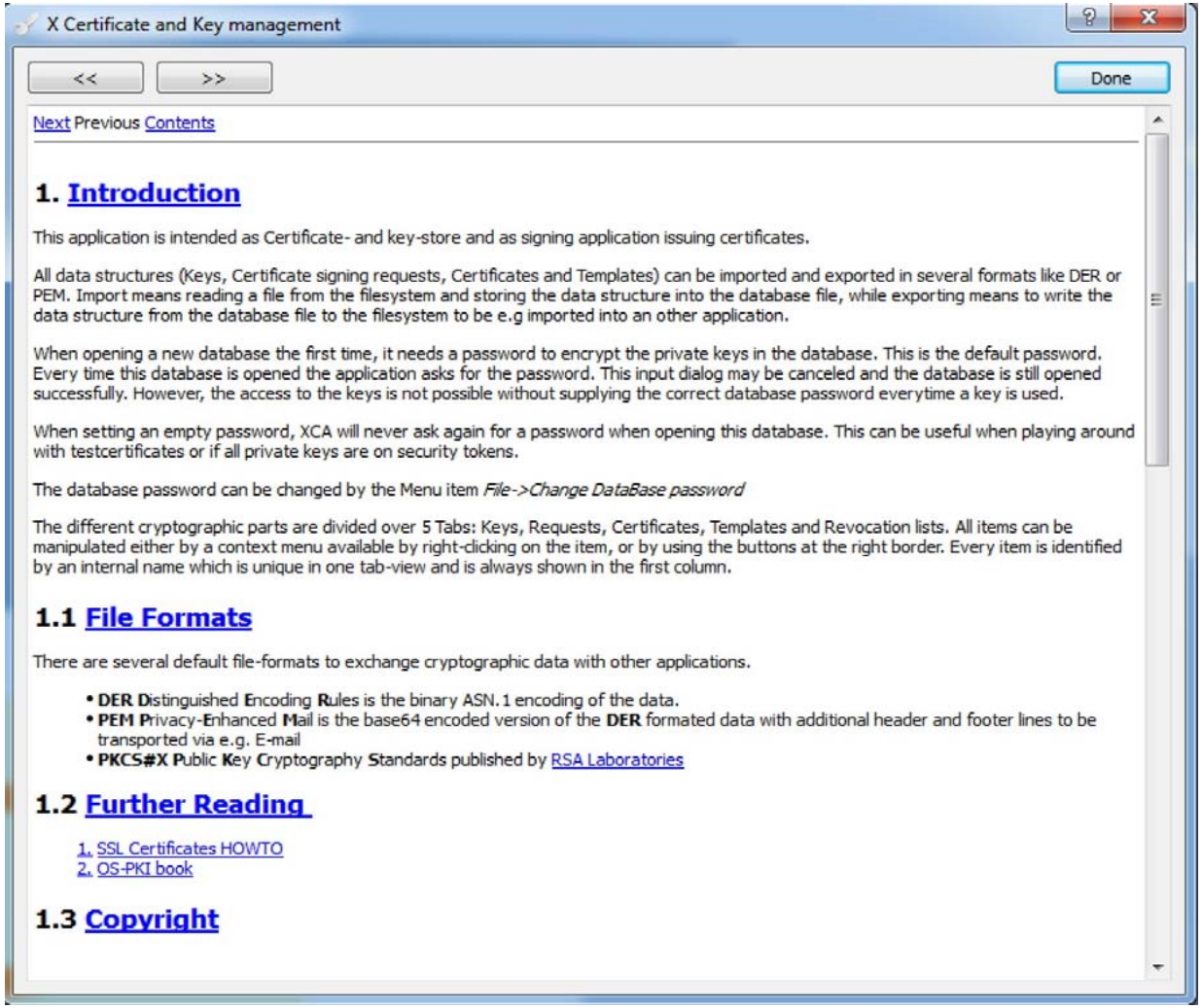
Cristina Alcaraz y **Rubén Ríos del Pozo**
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación
Universidad de Málaga

XCA

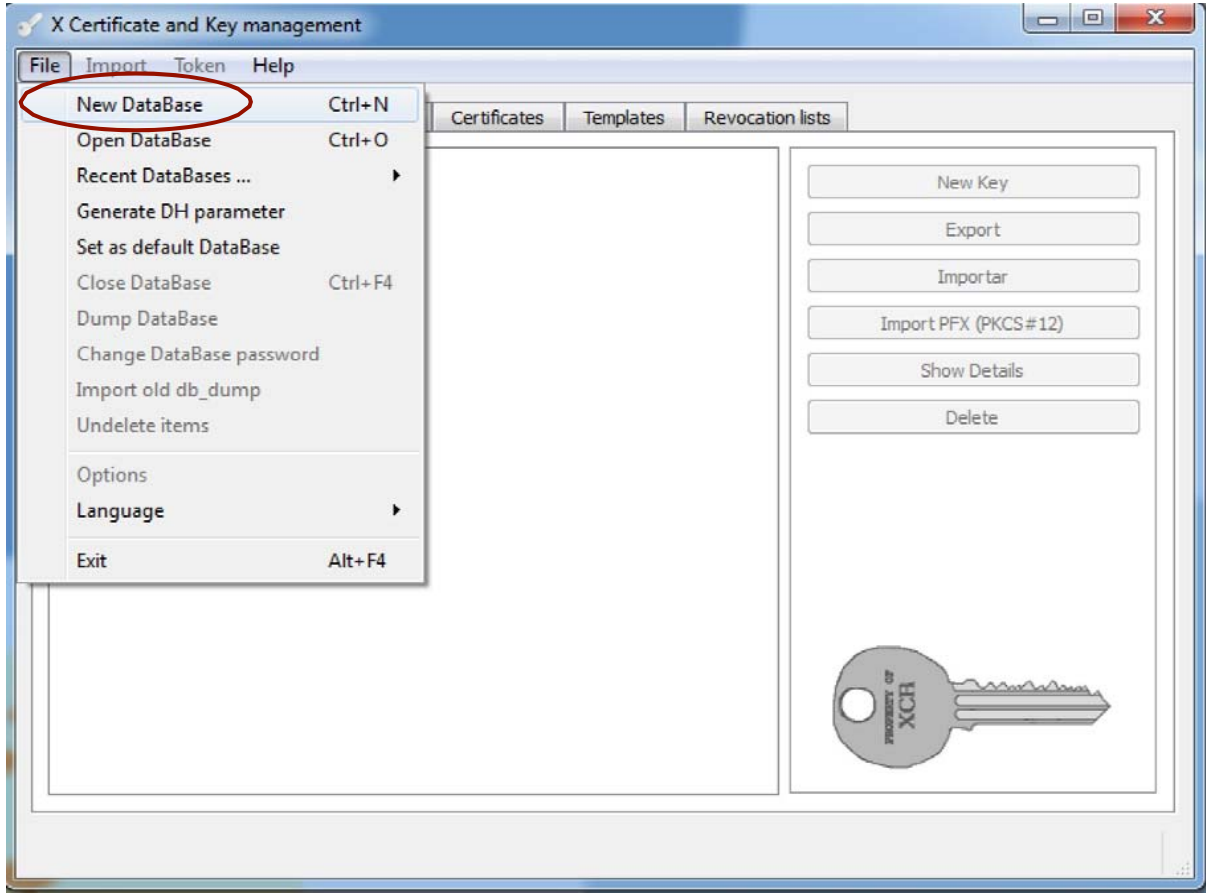
- Para la creación de certificados digitales utilizaremos la aplicación XCA (http://xca.sourceforge.net)
- La ejecución de XCA muestra, en una primera instancia, que se pueden generar claves privadas y certificados
- Las opciones del menú de la derecha no están aún activas hasta la creación de la base de datos



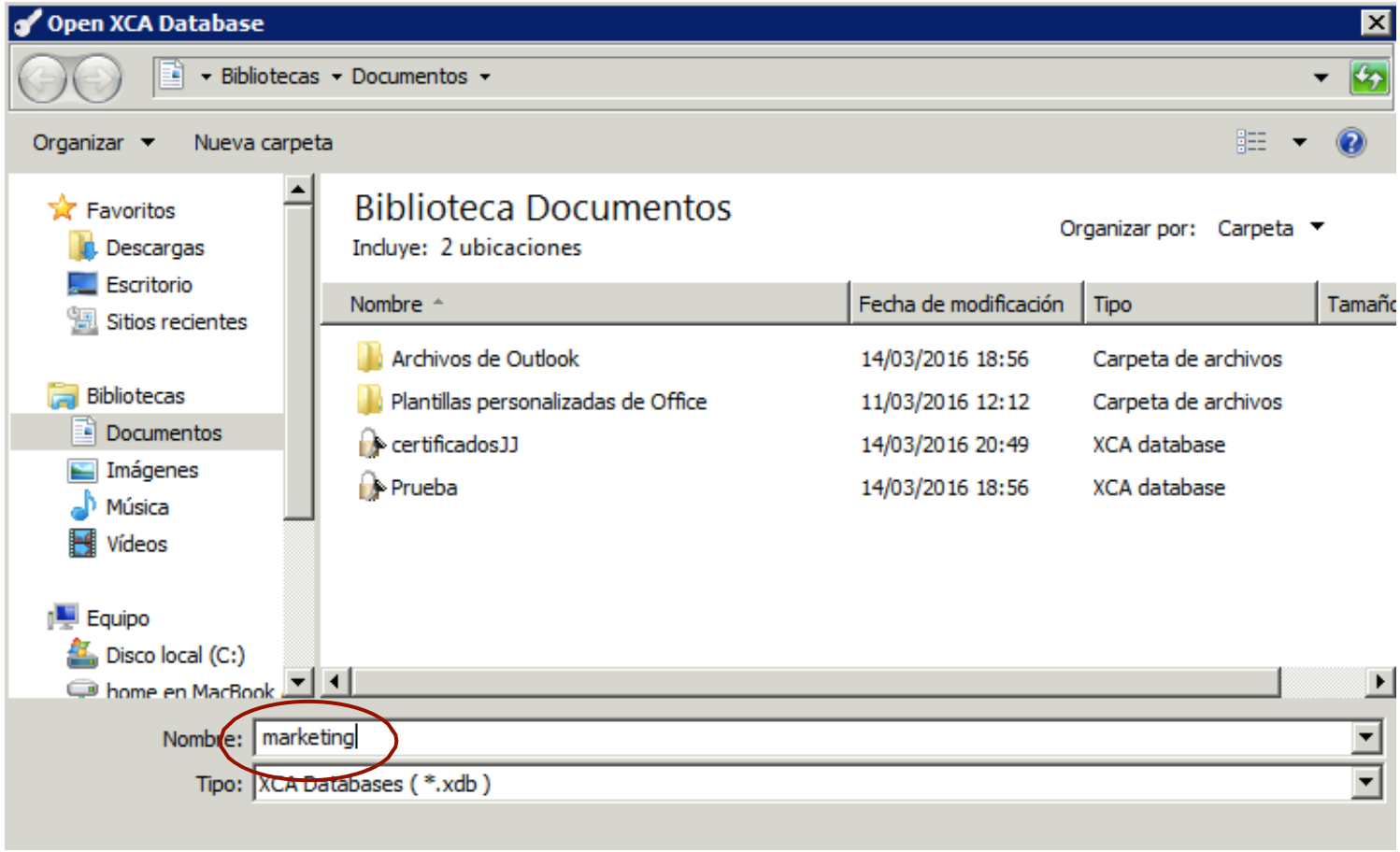
Ayuda de la aplicación (Help / Content F1)



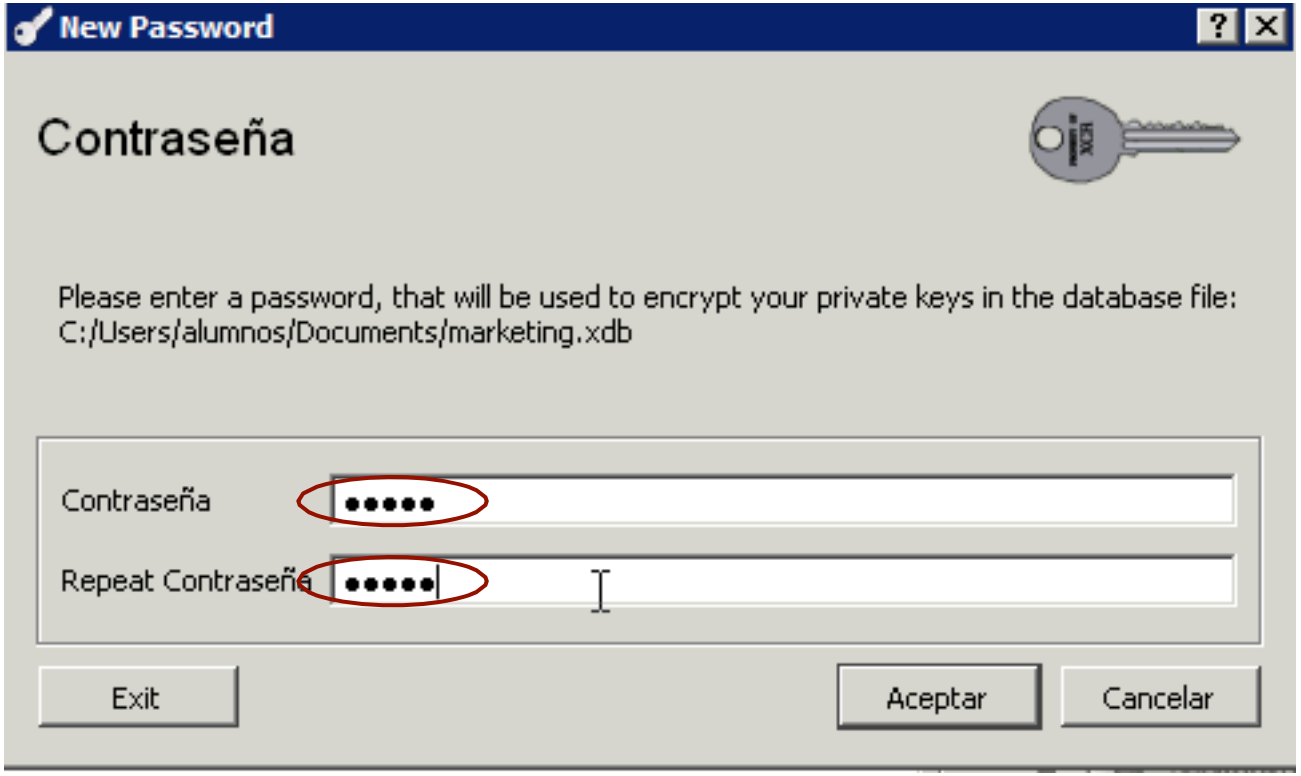
Crear la base de datos de XCA



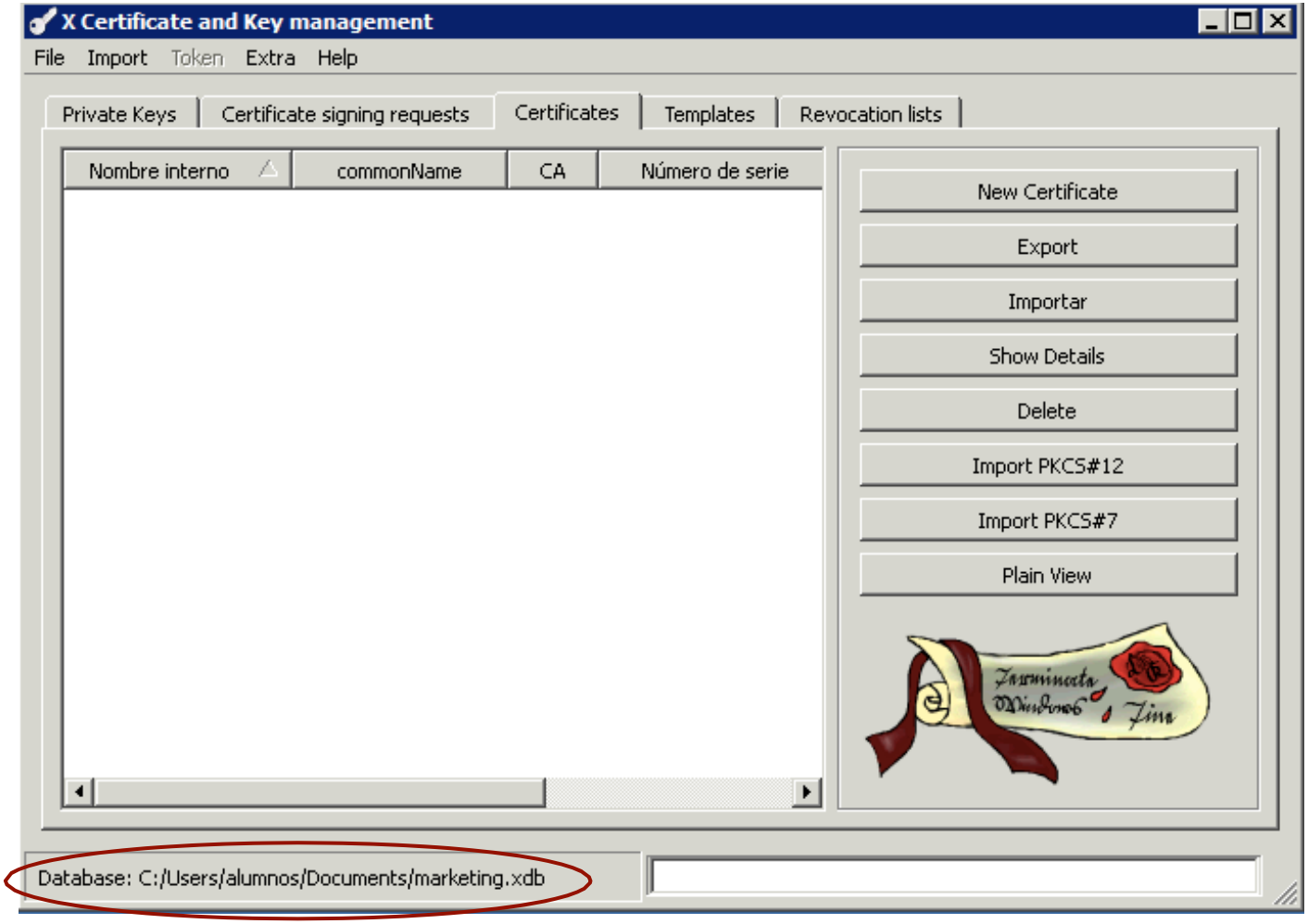
Crear la base de datos de claves y certificados



Asignar la contraseña de la base de datos de claves y certificados



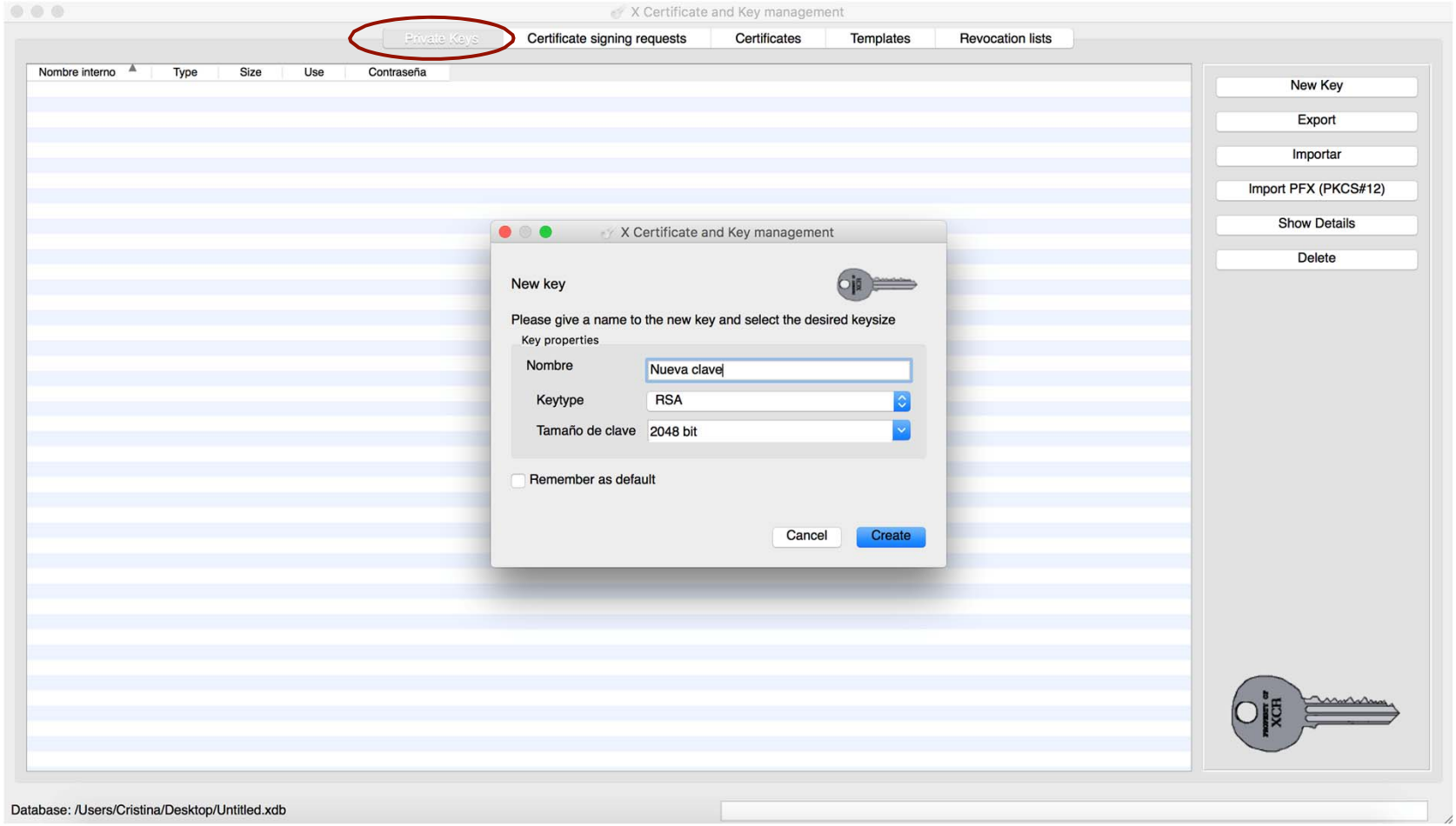
Ahora las opciones del menú



Opciones relacionadas con las pestañas

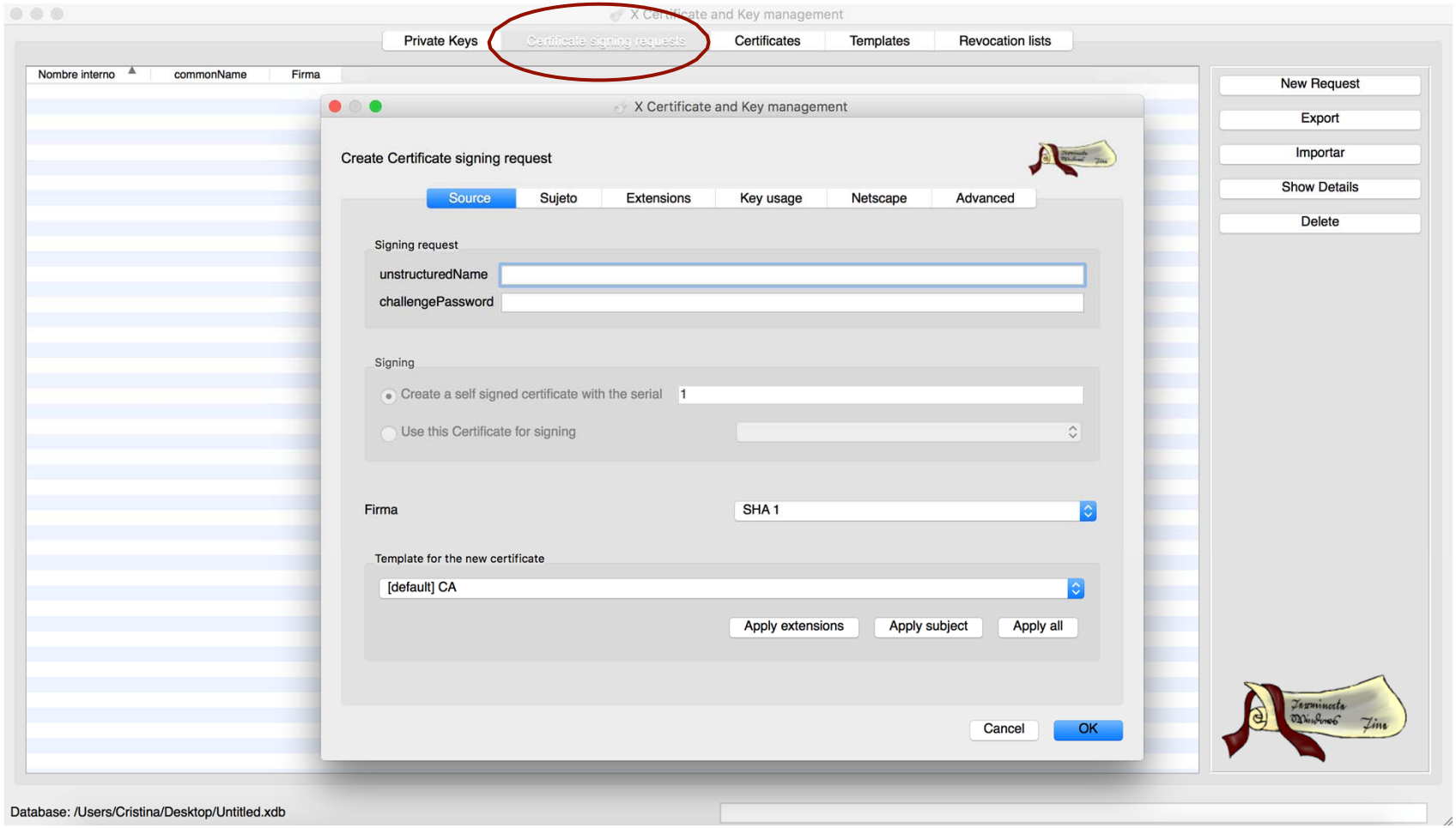
Sin embargo, es fundamental entender las diferentes opciones que se encuentran arriba de la ventana:

Private Keys



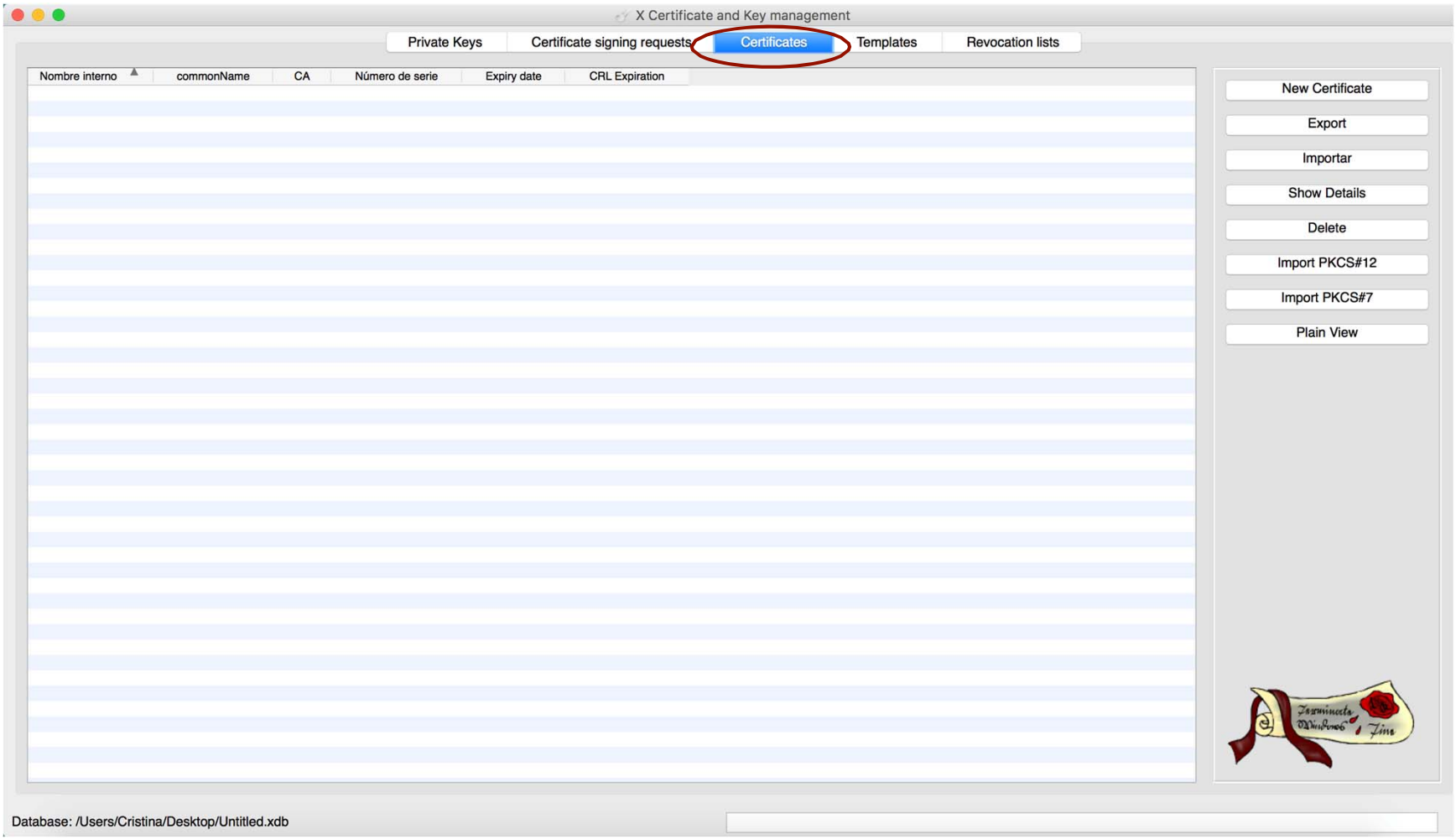
Opciones relacionadas con las pestañas

Certificate Signing Requests (CSR): es el primer paso a realizar cuando se desea que un certificado sea firmado por una autoridad, incluido el propio certificado autofirmado de una CA



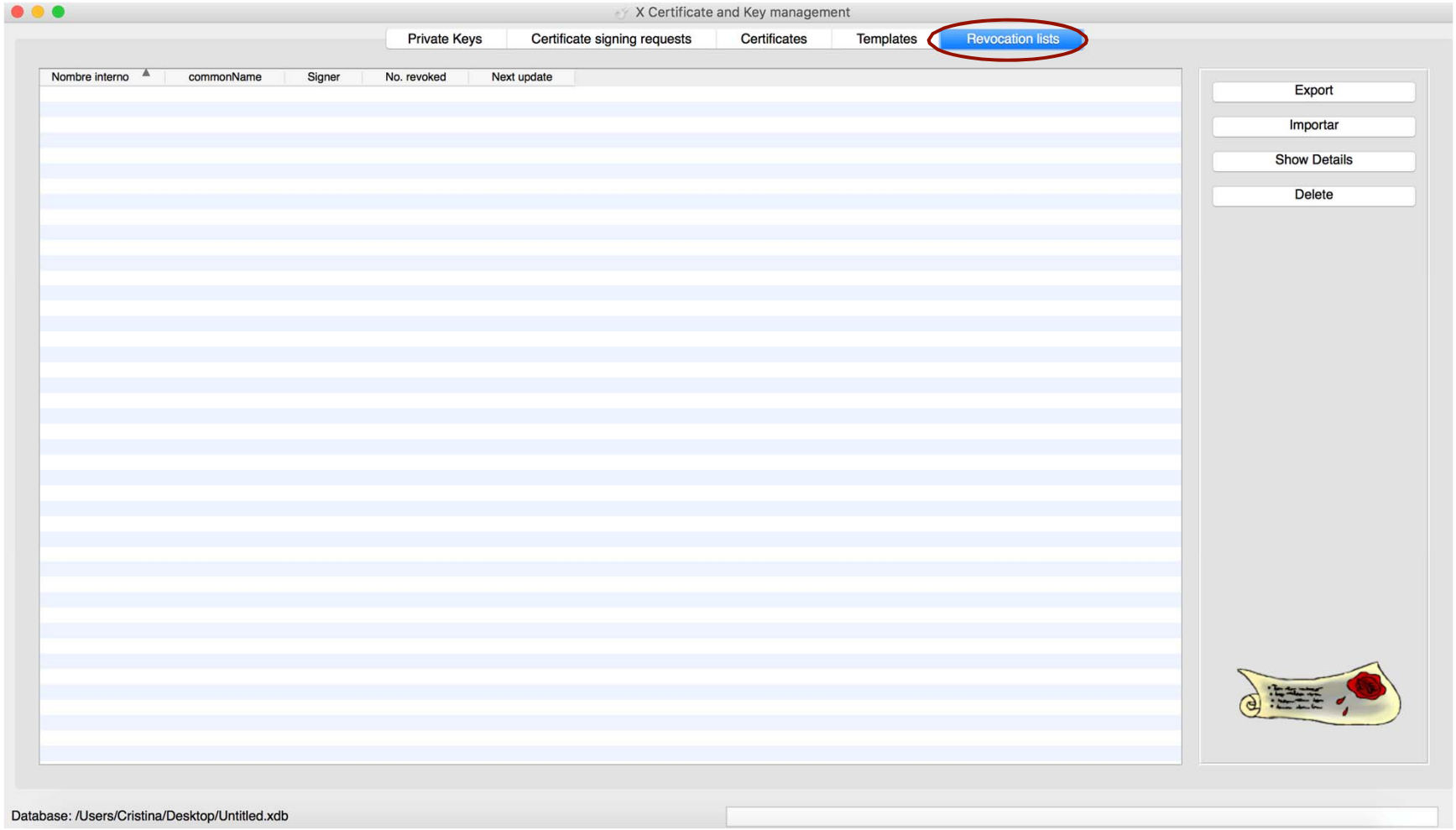
Opciones relacionadas con las pestañas

Certificates: incluye todos aquellos certificados firmado por una CA



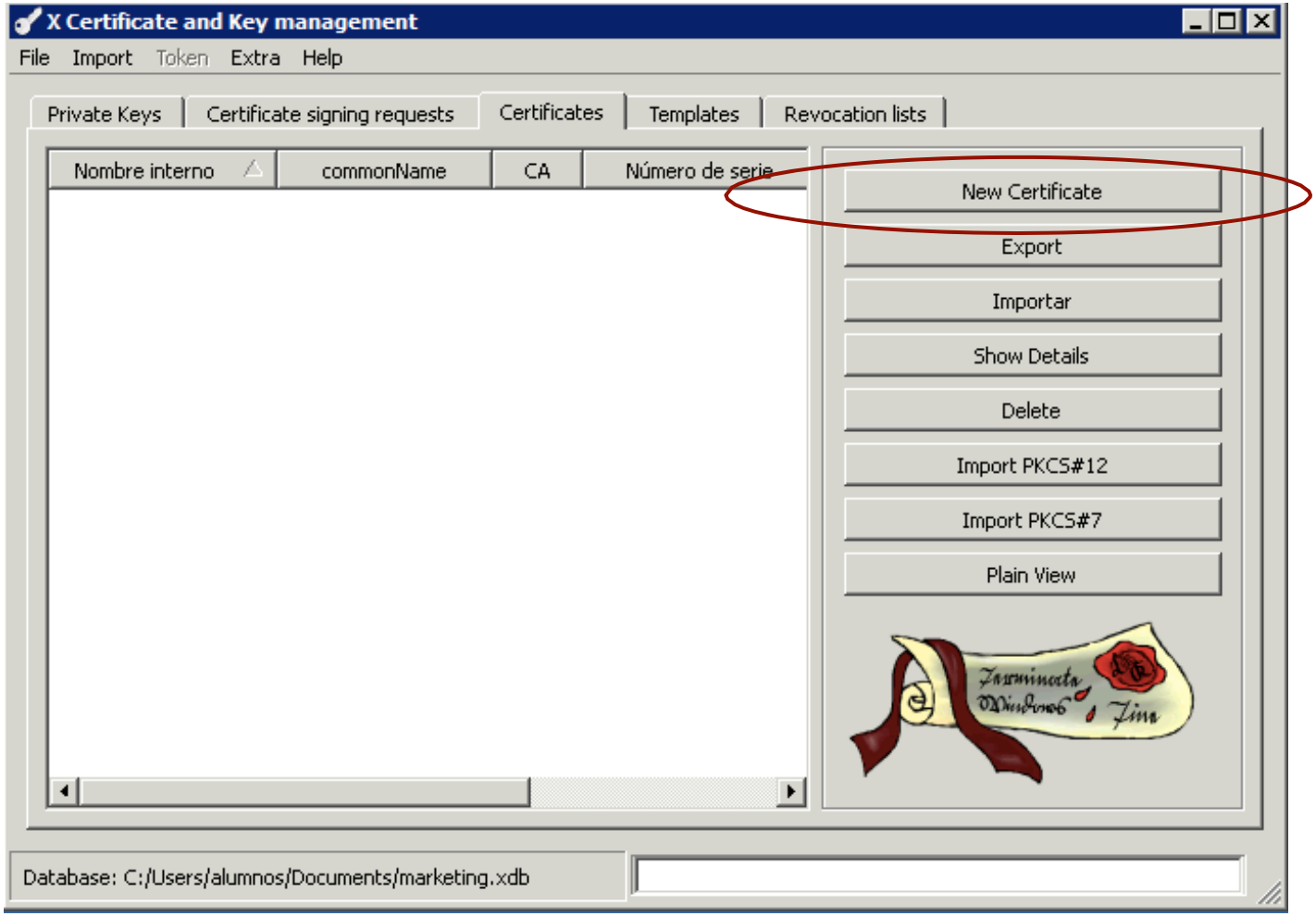
Opciones relacionadas con las pestañas

Revocation lists: incluye todos aquellos certificados que han sido revocados

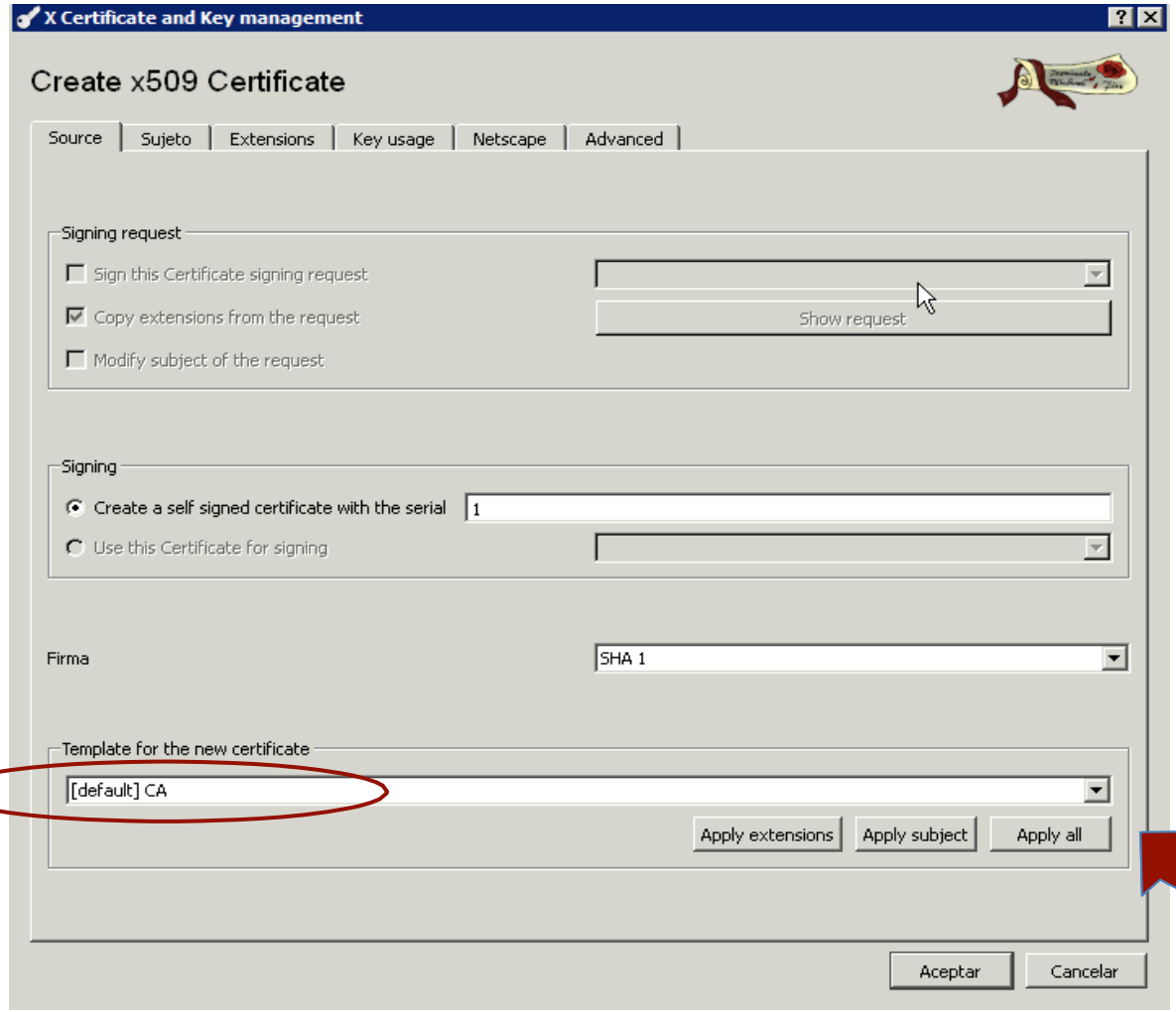


Crear un certificado de una CA

Crear el certificado de la Autoridad de Certificación (CA)



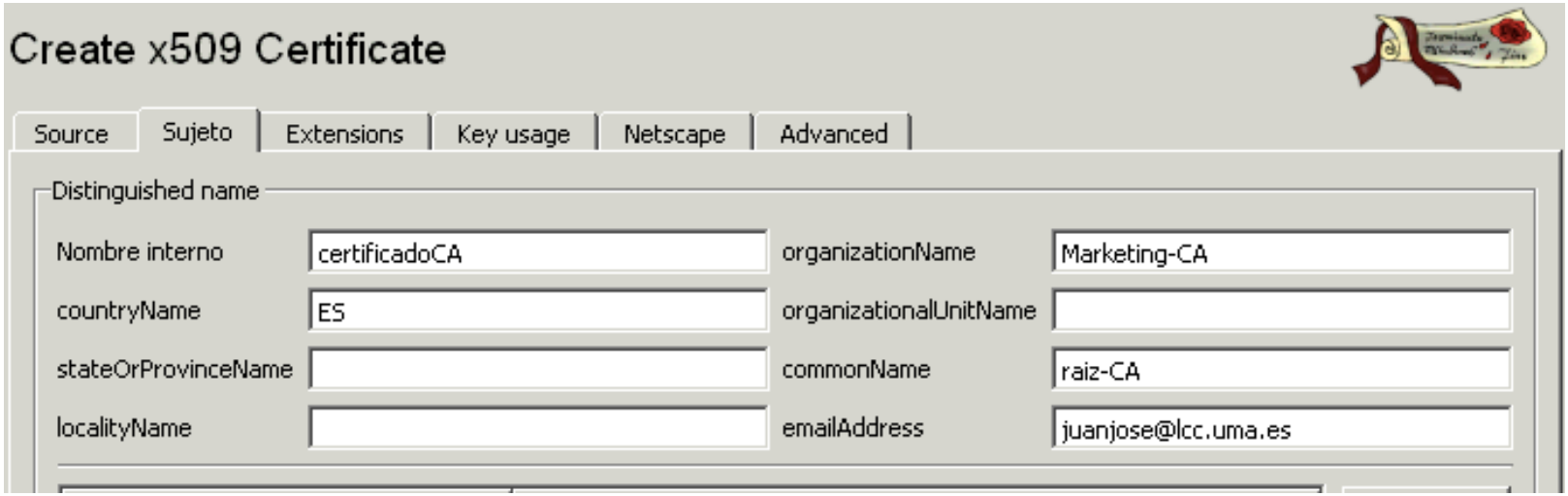
Generar el certificado de la CA



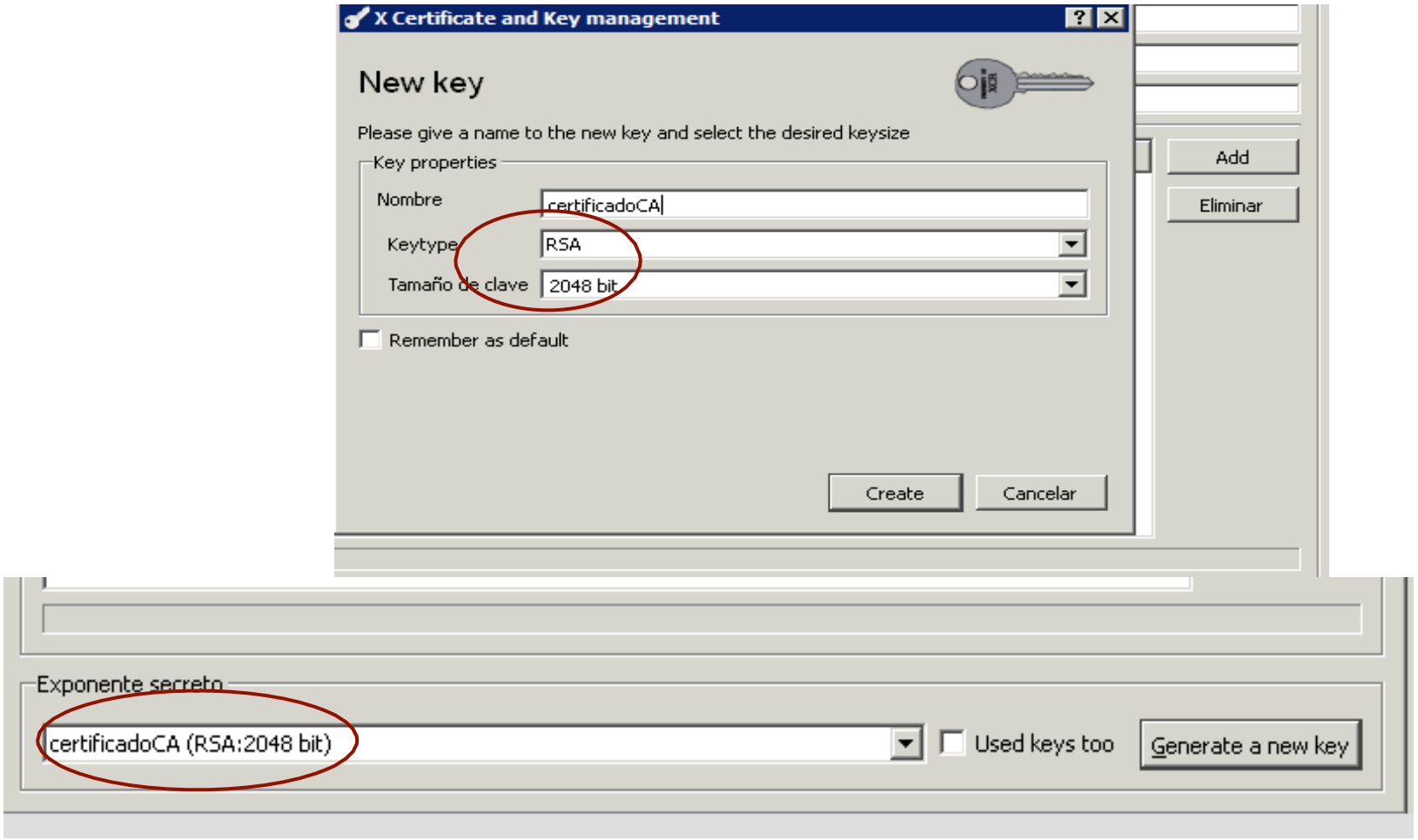
IMPORTANTE:

- Antes de Aceptar la operación, hacer click en ”Apply subject” y “Apply all”

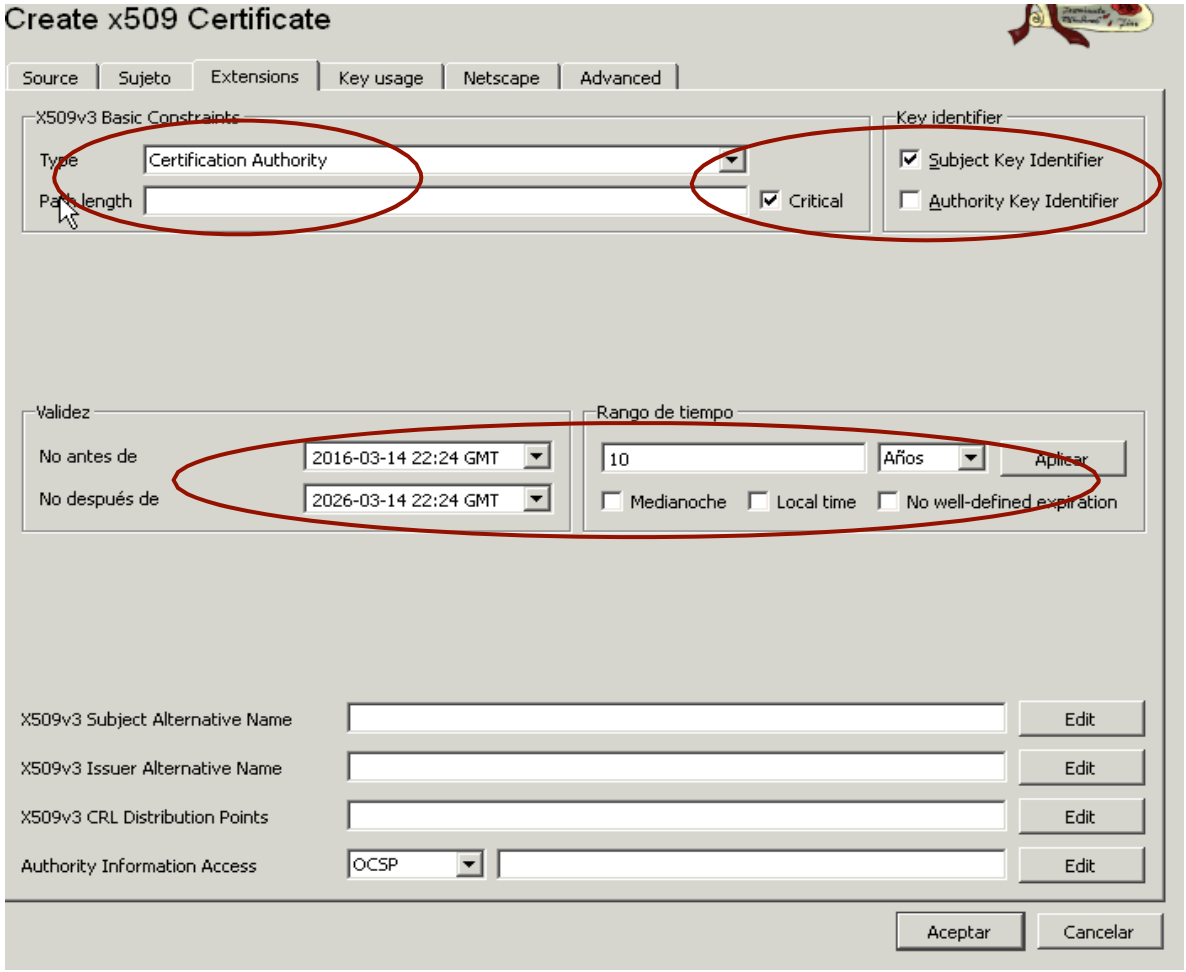
Rellenar los campos de “Sujeto”



Generar la clave privada asociada al certificado



Especificar otros datos relacionados

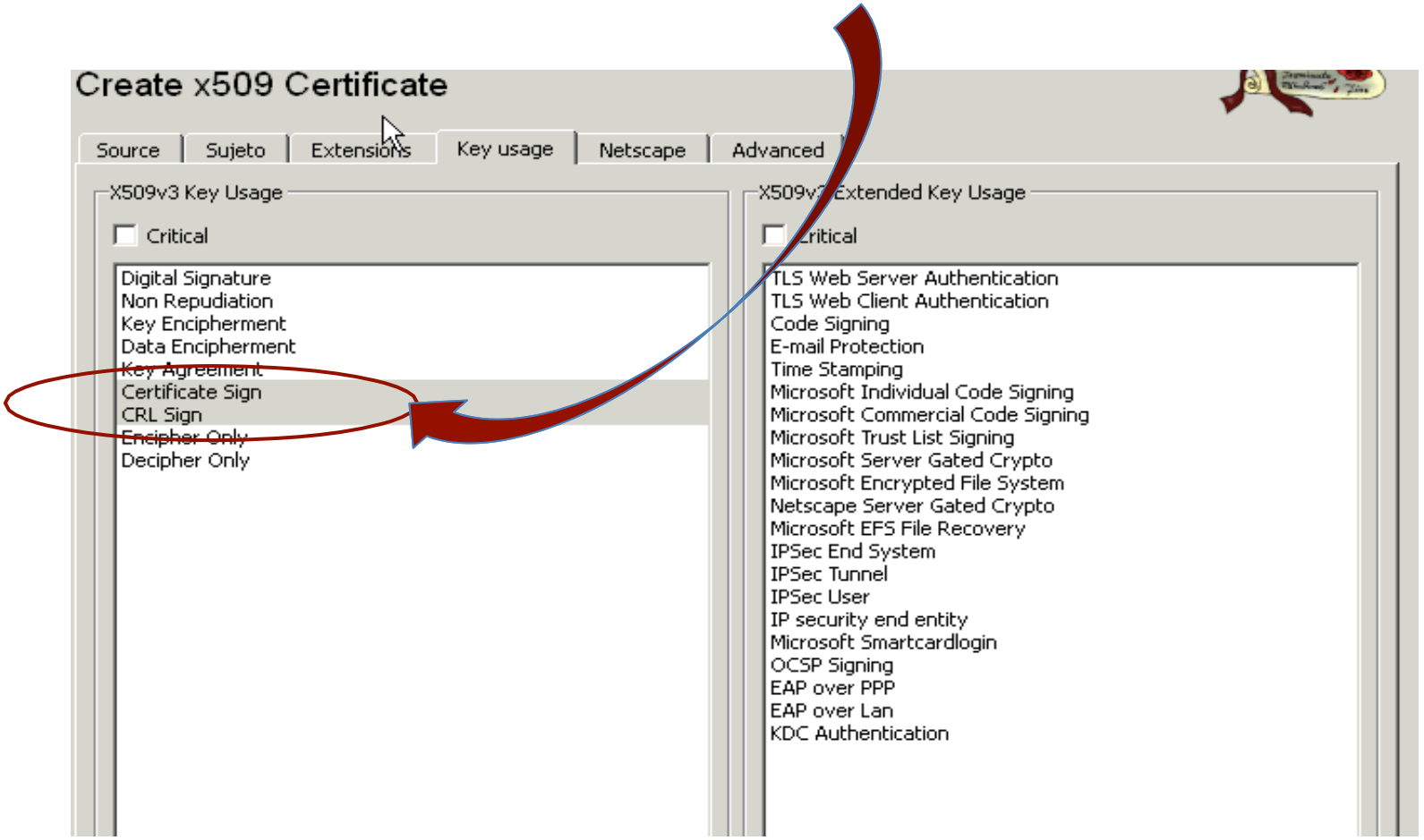


Definir:

Tipo CA,
Crítico,
Subject Key Identifier,
Caducidad del certificado
….

Definir los usos reales de la clave (una CA)

XCA lo selecciona por defecto dependiendo del rol del usuario seleccionado en "template for the new certificate" incluido en la pestaña source

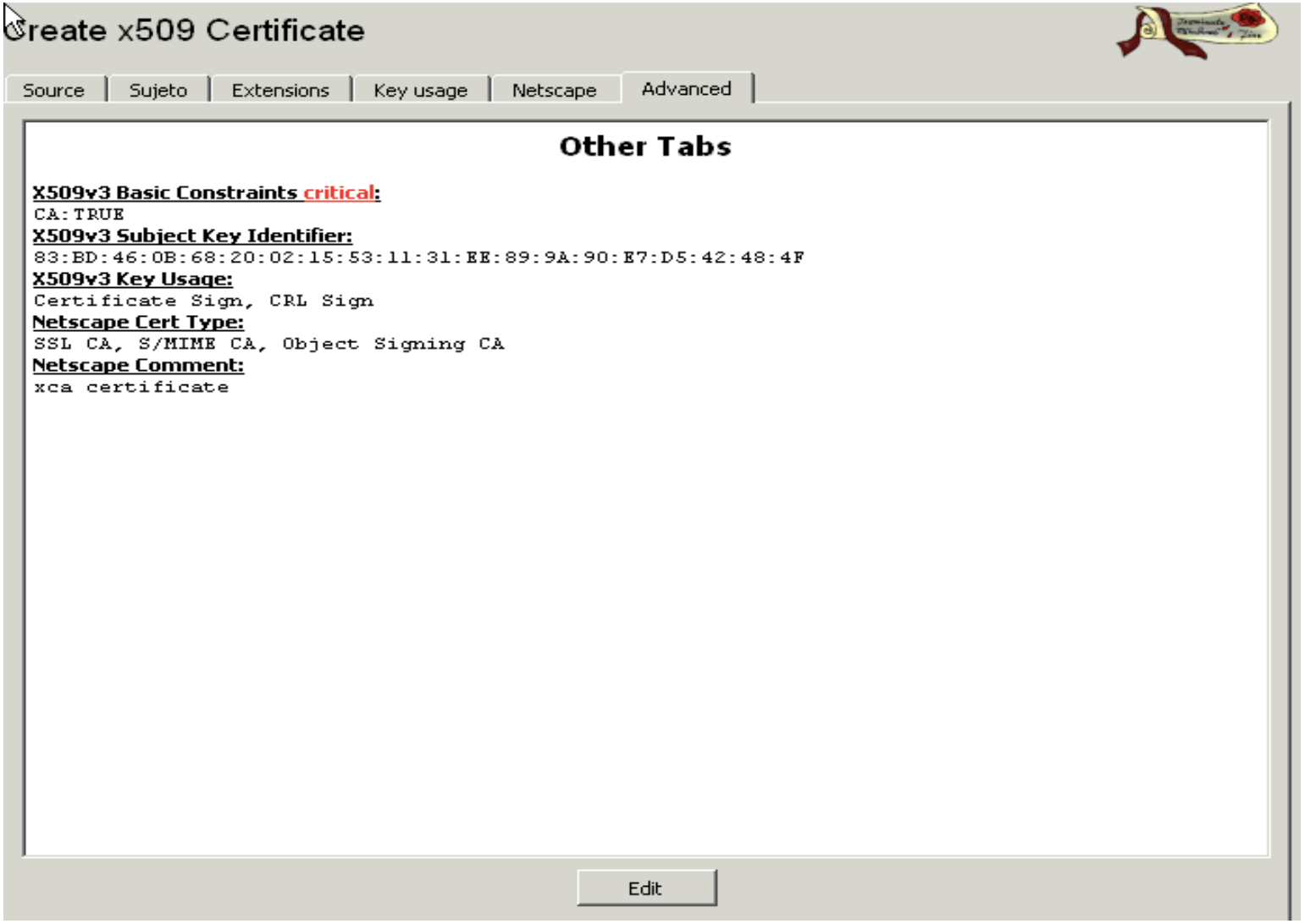


Definir los atributos Netscape de una CA

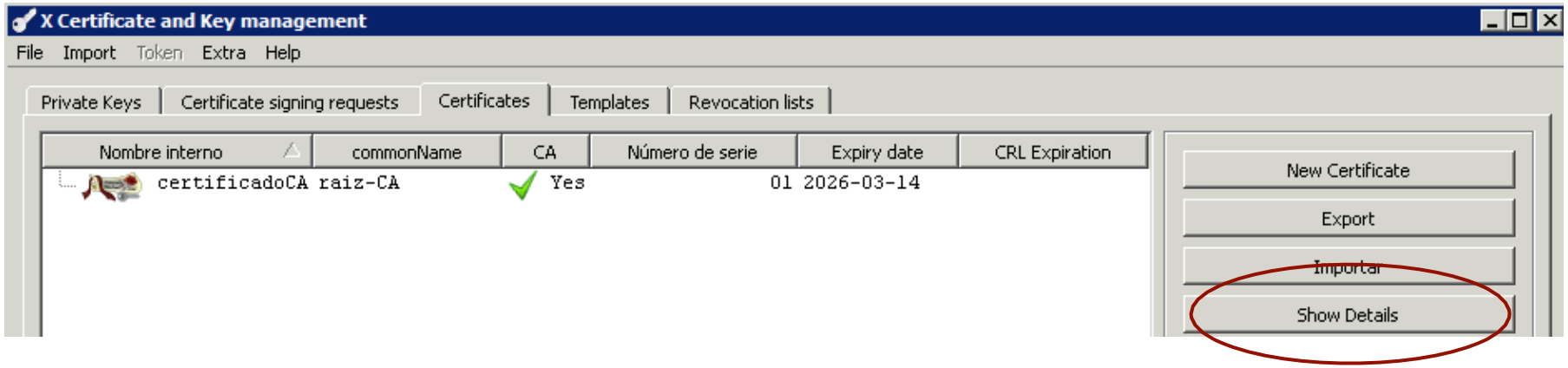


Lo mismo que antes, XCA lo selecciona por defecto dependiendo del rol del usuario seleccionado en "template for the new certificate" incluido en la pestaña source

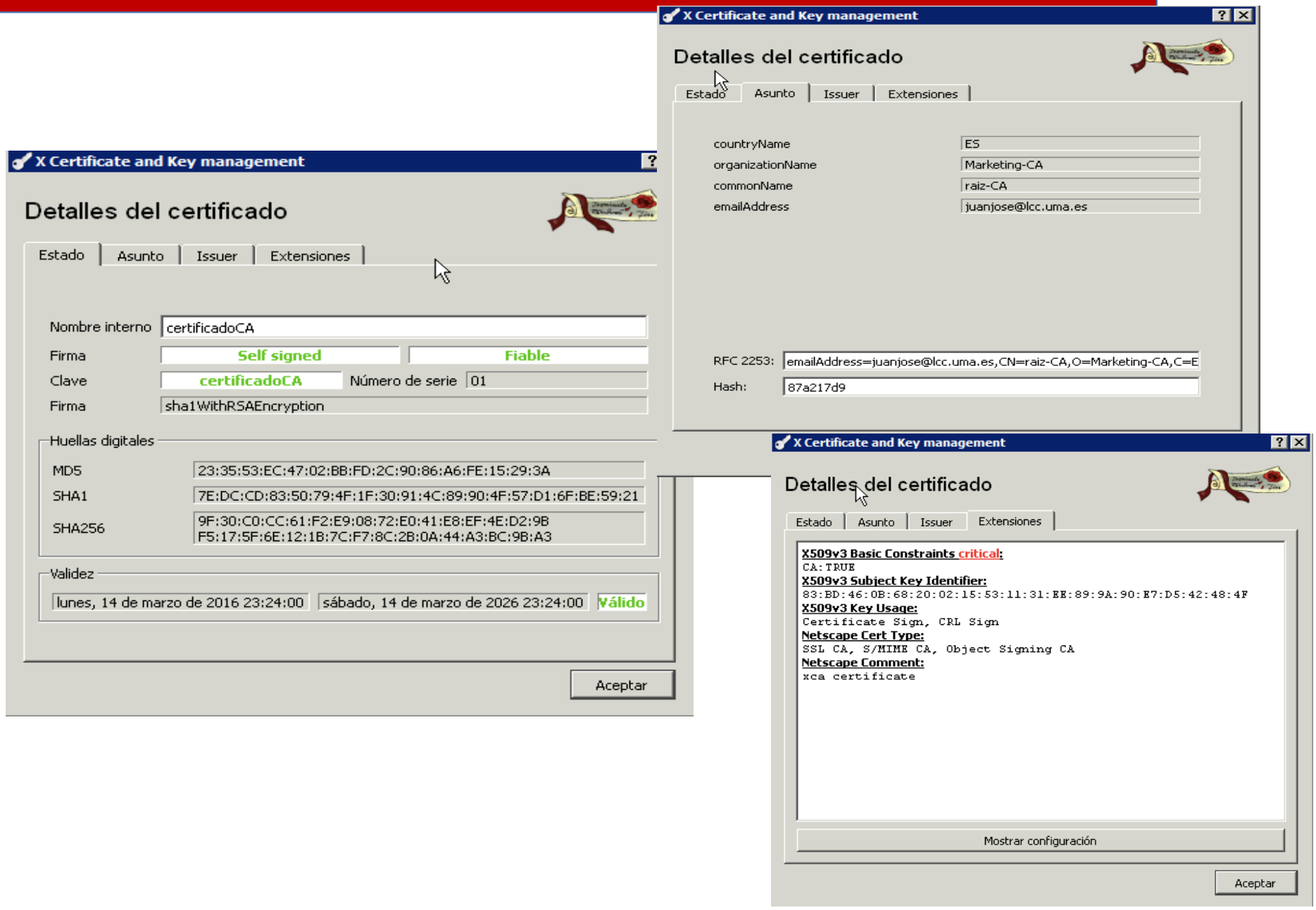
Información avanzada de la CA



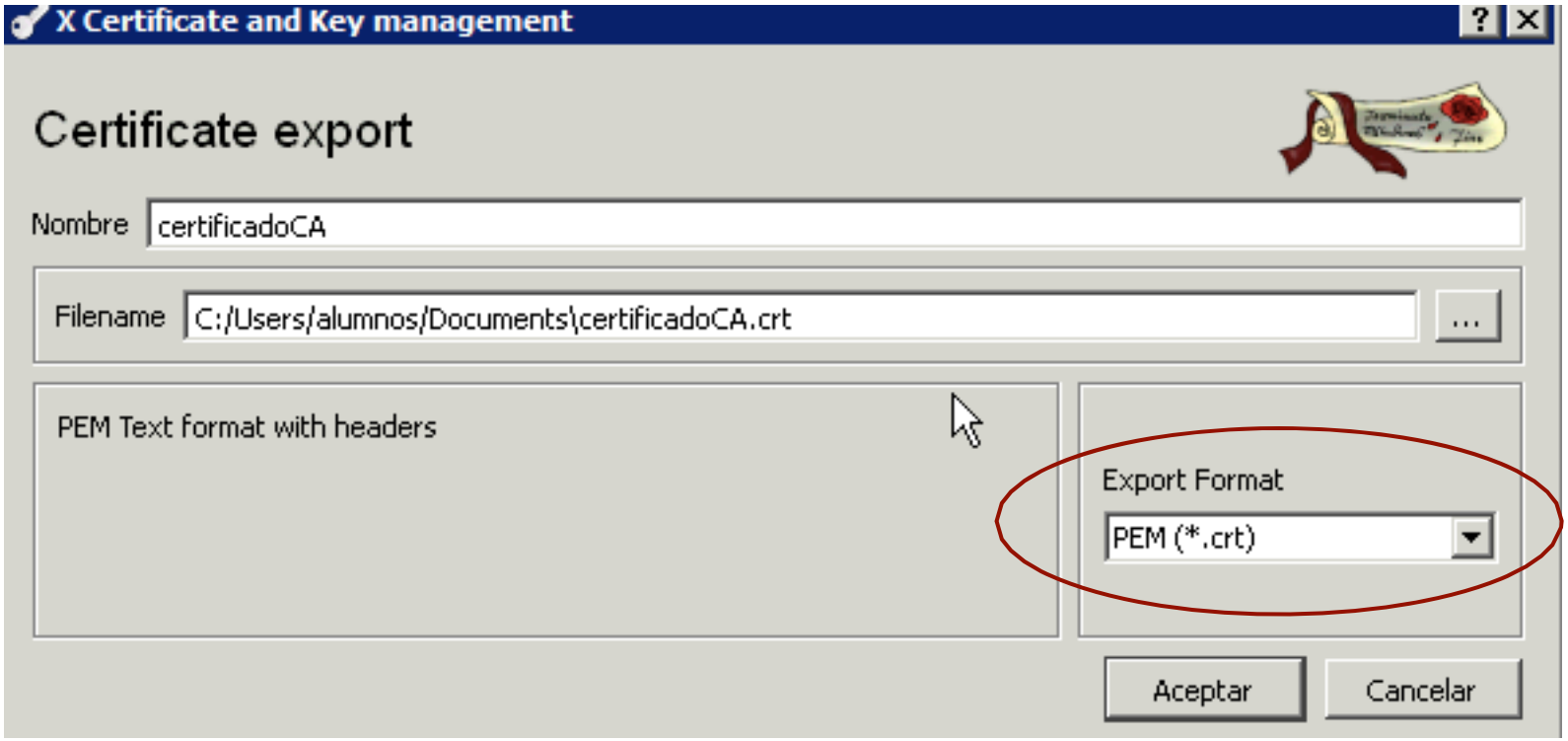
El certificado creado de la CA



El certificado creado de la CA

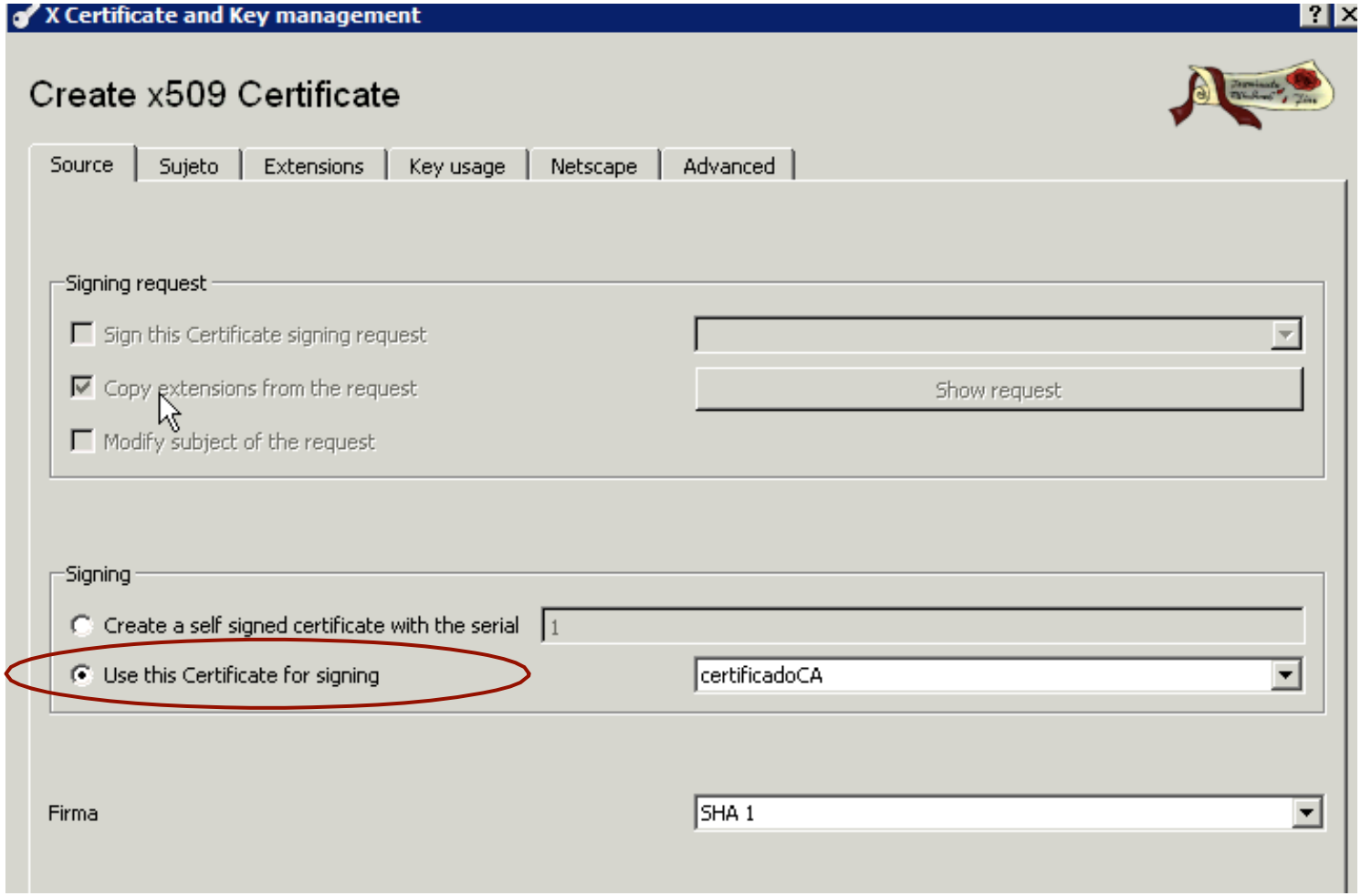


Exportar el certificado en formato .crt

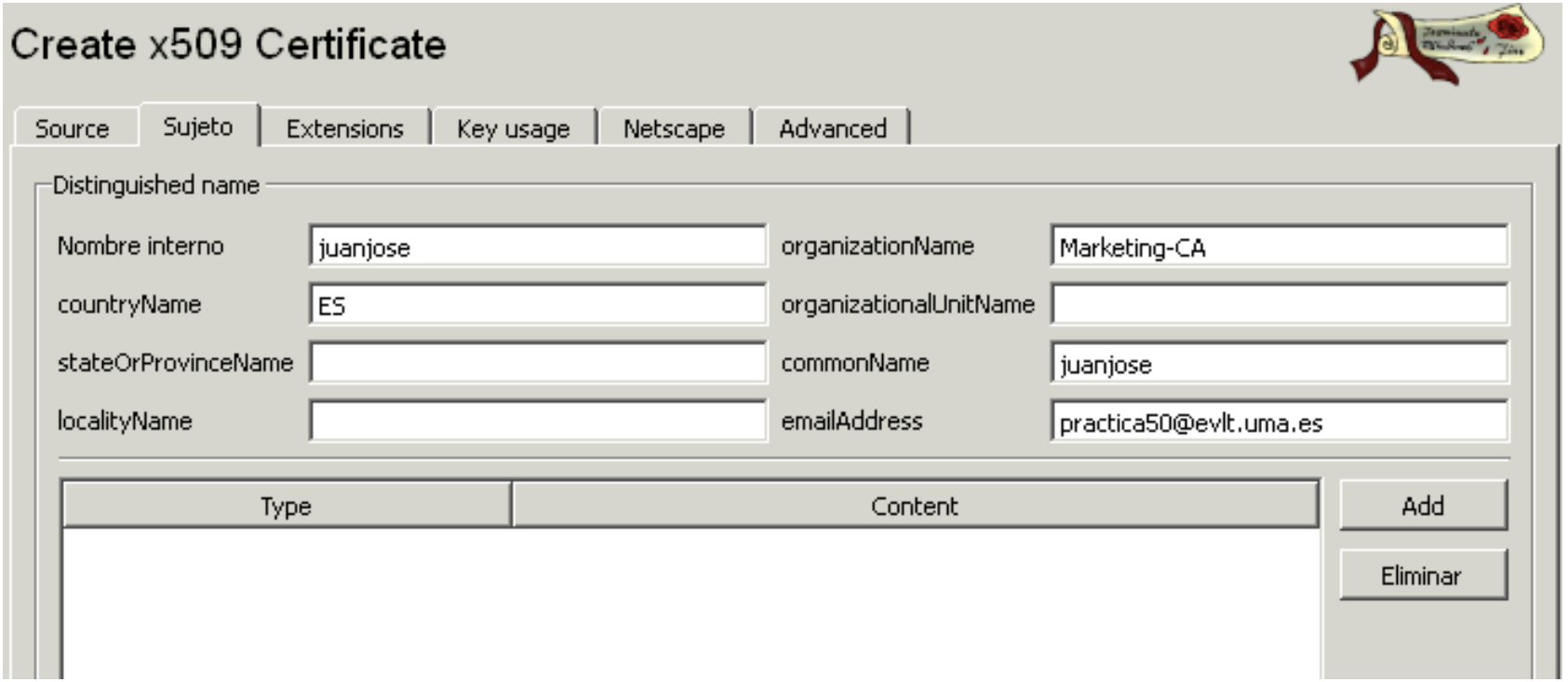


Crear un certificado de un usuario

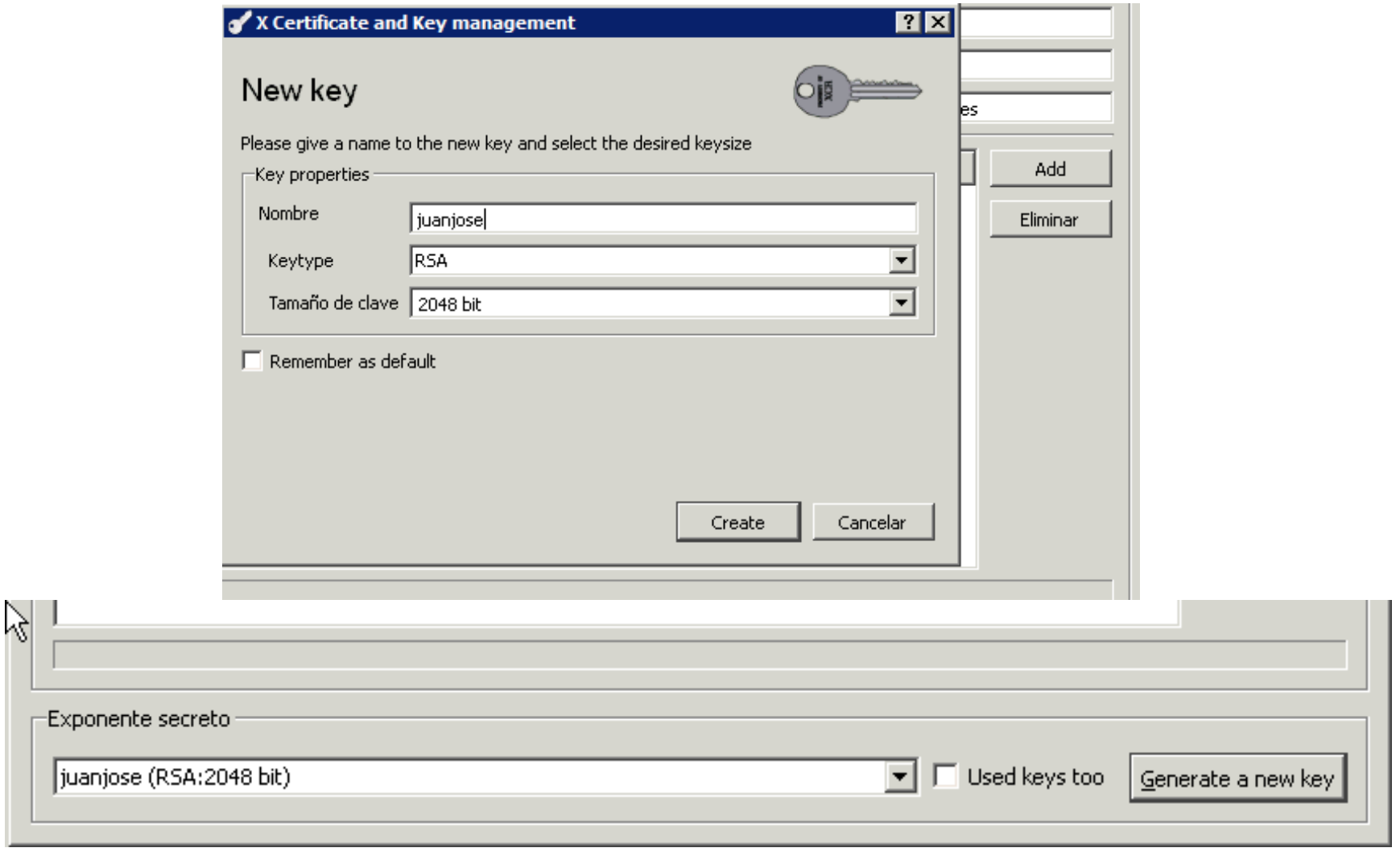
Crear un certificado de usuario en base a una CA



Crear el certificado de usuario en base a una CA

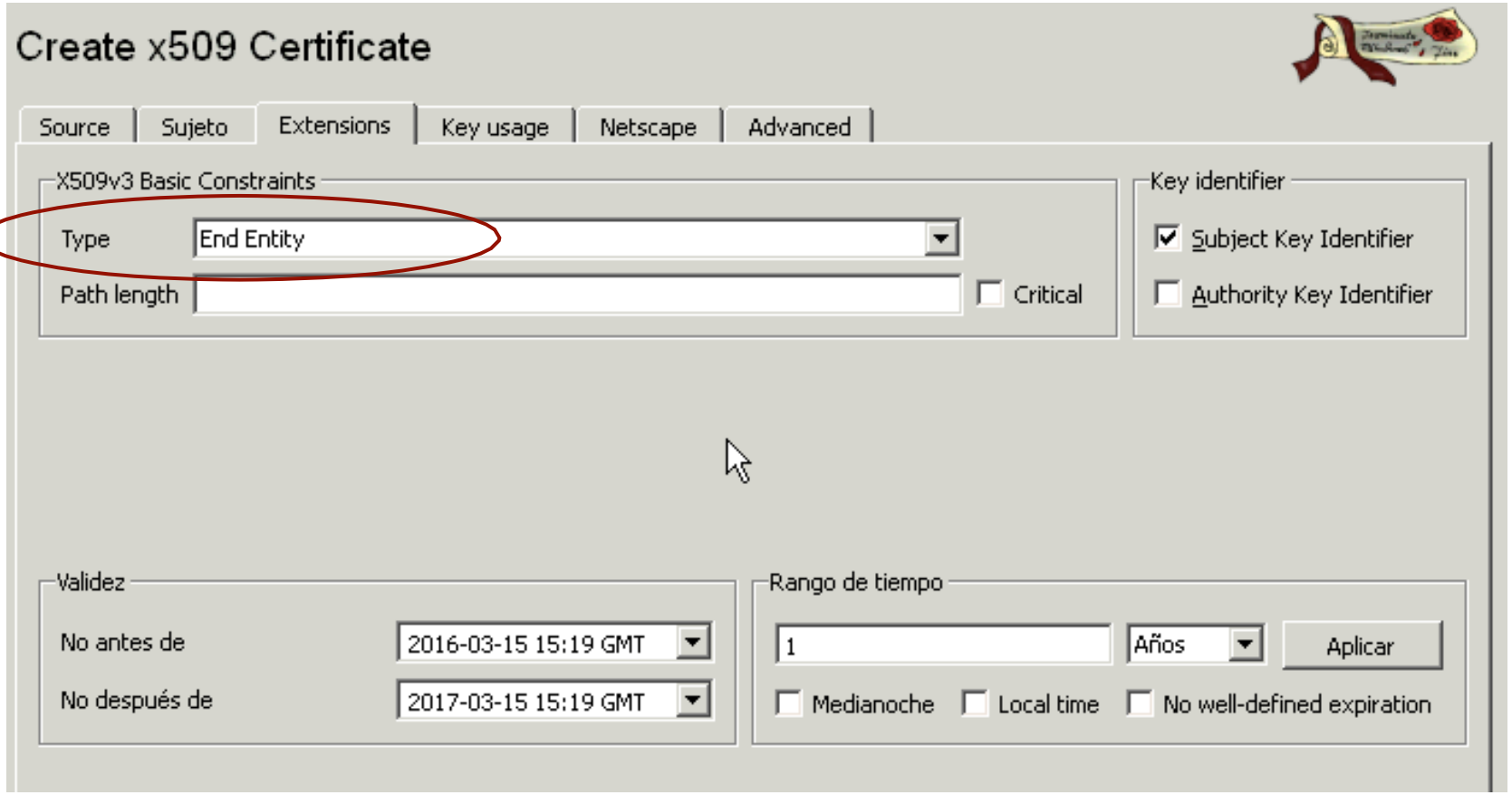


Crear el certificado de usuario en base a una CA



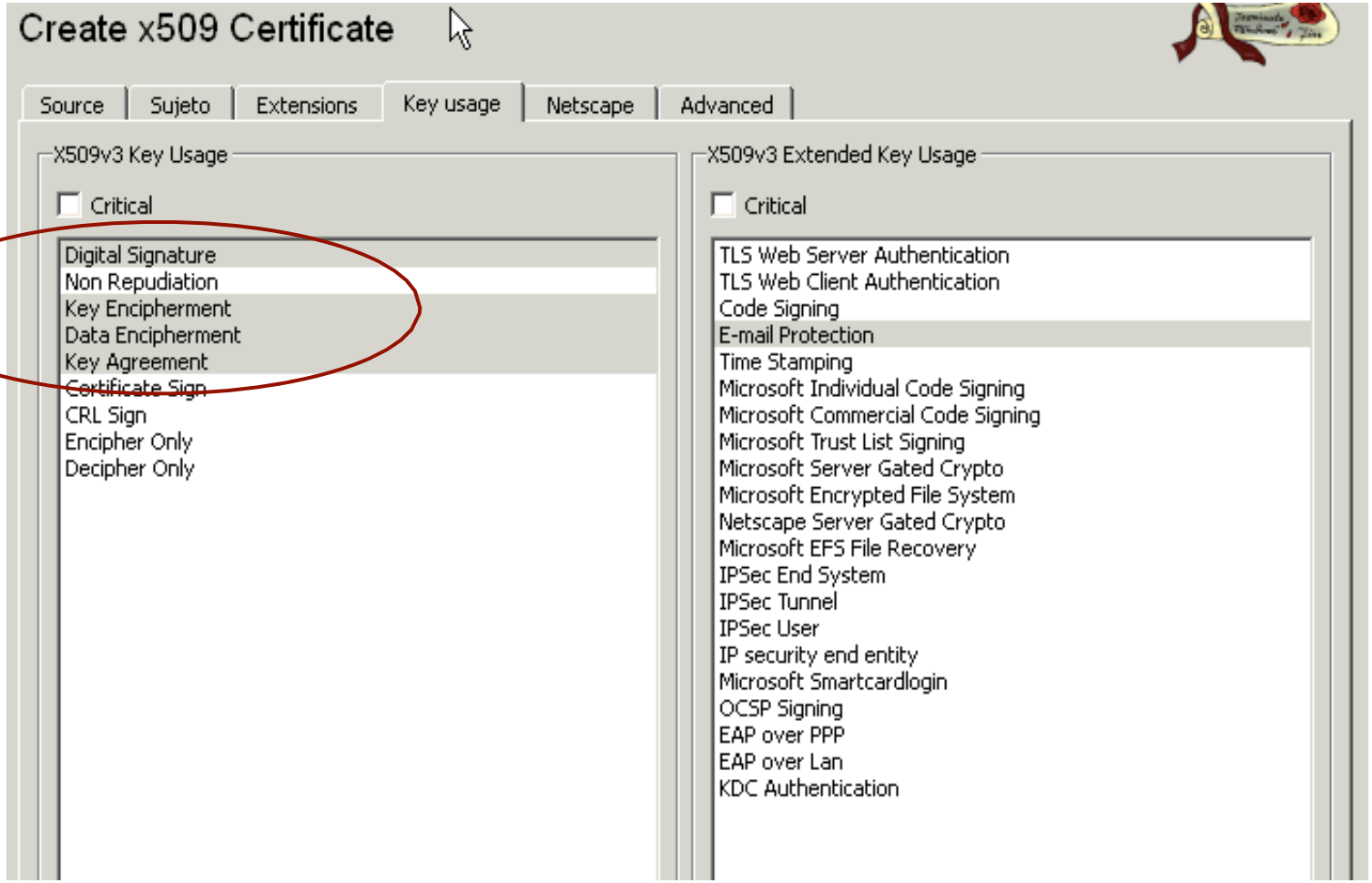
Crear un certificado de usuario en base a una CA

- **Entidad final y un año devalidez**



Crear un certificado de usuario en base a una CA

- **Uso de la clave**



Crear un certificado de usuario en base a una CA

- **Uso de la clave**

Key usage	Descripción
Digital signature	Utilizar para soportar mecanismos diferentes al no-repudio, la firma de certificados o la firma de CRLs. Suele utilizarse **para la autenticación de entidades y la autenticación de origen de datos con integridad**.
Non-repudiation	Utilizar **para verificar firmas digitales** con el fin de evitar que una entidad niegue haber realizado alguna acción (se excluye la firma de certificados y de CRLs).
Key encipherment	Utilizar **para protocolos que cifran claves**. Un ejemplo es S/MIME enveloping, donde se cifra una clave simétrica con la clave pública del certificado. También el protocolo SSL utiliza key encipherment.
Data encipherment	Utilizar cuando la clave publica sea **para cifrar datos de usuario**, no para claves criptográficas.
Key agreement	Utilizar cuando el emisor y el receptor necesitan **derivar una clave** sin hacer uso de cifrado. Normalmente se utiliza con el protocolo Diffie-Hellman.
Certificate signing	Utilizar cuando la clave pública del sujeto se usa **para verificar firmas en certificados**. Esta extensión sólo se puede utilizar en certificados de CA.
CRL signing	Utilizar cuando la clave pública del sujeto se utiliza **para verificar una firma en información de revocación** (CRL)
Encipher only	Utilizar sólo cuando Key Agreement también está habilitado. Esta extensión permite utilizar la clave pública **para el cifrado de datos durante un protocolo de acuerdo de claves**
Decipher only	Utilizar sólo cuando Key Agreement también está habilitado. Esta extensión permite utilizar la clave pública **para el descifrado de datos durante un protocolo de acuerdo de claves**

Crear un certificado de usuario en base a una CA

- **Uso de la clave**

- Extensiones que son necesarias para que determinadas aplicaciones funcionen correctamente

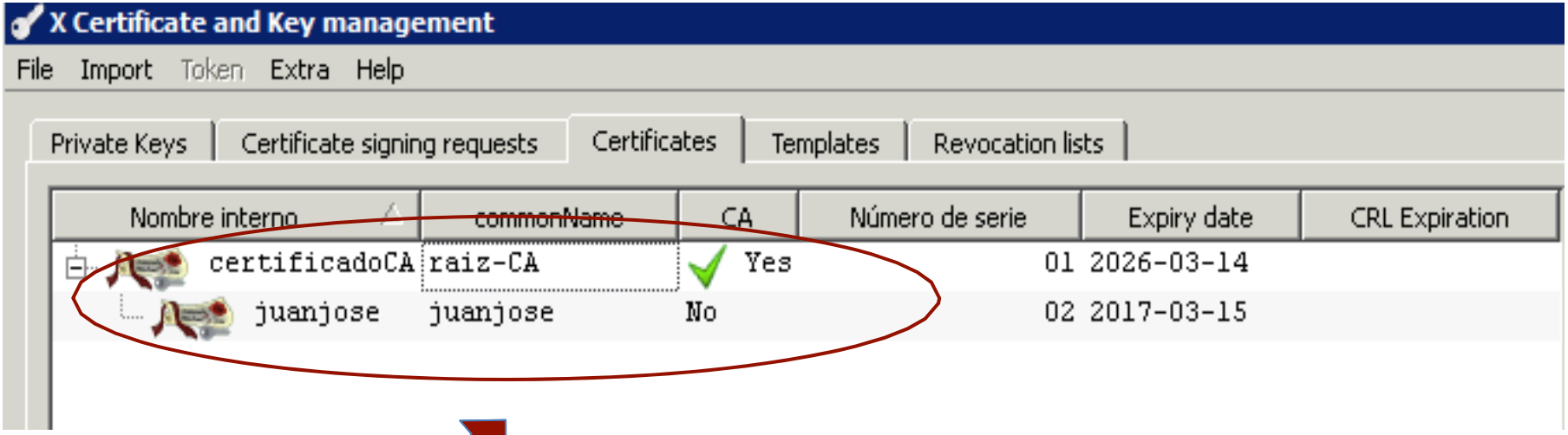
	Aplicación	Extensiones requeridas
WEB	SSL Client	Digital signature
	SSL Server	Key encipherment
EMAIL	S/MIME Signing	Digital signature
	S/MIME Encryption	Key encipherment
	Certificate Signing	Certificate signing
	Object Signing	Digital signature

Crear un certificado de usuario en base a una CA

- **Uso de la clave**

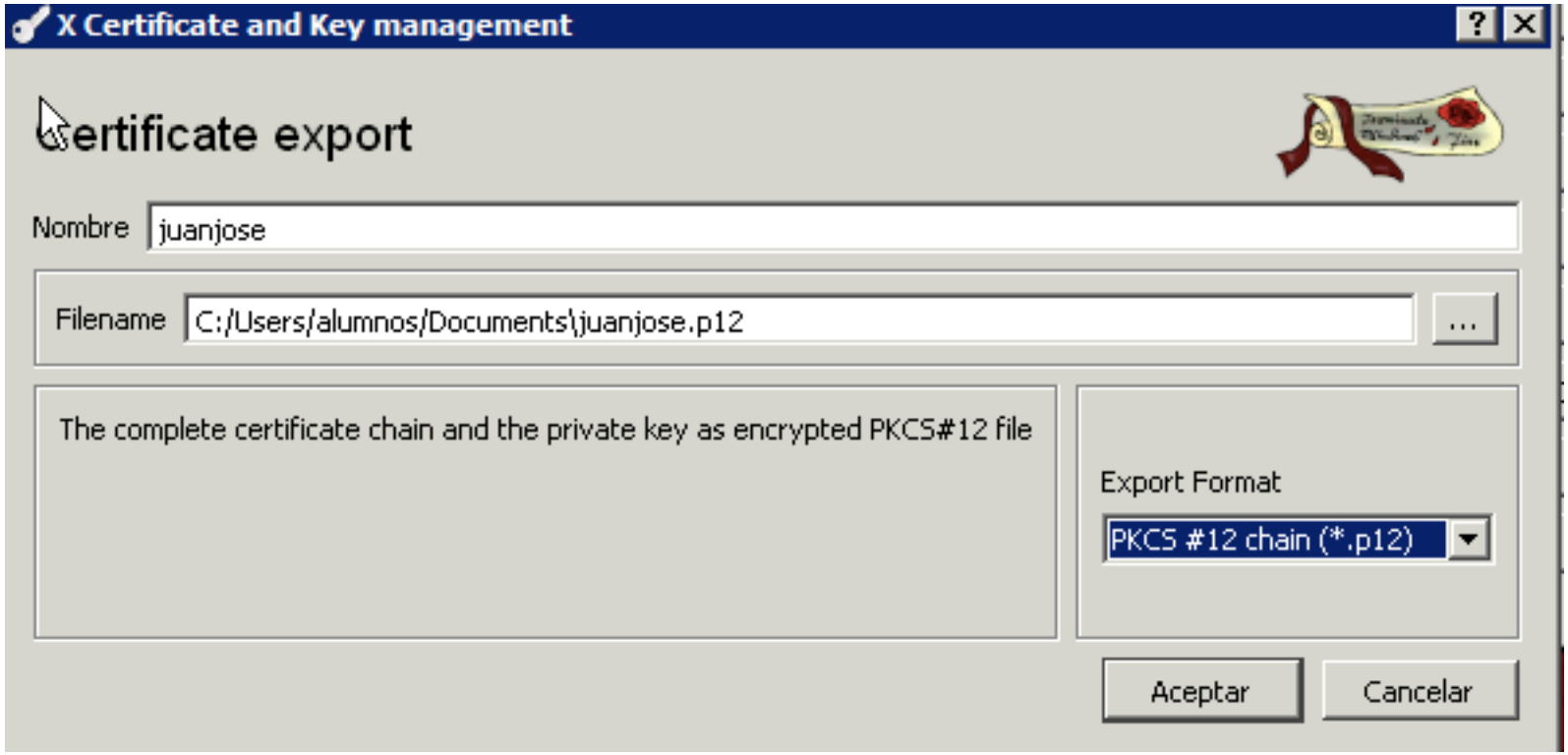


Verificar que el certificado está firmado por la CA



Cuando un certificado ya ha sido firmado por una CA, éste se incluye en la pestaña Certificates en donde se puede ver como el certificado firmado cuelga de la CA que lo ha firmado

Exportar el certificado en formato .p12 para su uso



Significado de los formatos

Formatos de exportación

- **DER D**istinguished **E**ncoding **R**ules is the binary ASN.1 encoding of the data
- **PEM P**rivacy-**E**nhanced **M**ail is the base64 encoded version of the **DER** formated data with additional header and footer lines to be transported via e.g. E-mail
- **PKCS#X P**ublic **K**ey **C**ryptography **S**tandards

Formatos de exportación

- **PEM** – PEM encoded certificate
- **PEM with Certificate chain** - PEM encoded certificate and all issuers up to the root certificate in one file
- **PEM all trusted Certificates** - List of all PEM encoded certificates that are marked als *Always trusted* (usually all self-signed certificates) in one file for e.g. apache as trusted cert store
- **PEM all Certificates** - All PEM encoded certificates in one file
- **DER** - DER encoded certificate
- **PKCS#7** - DER encoded PKCS#7 structure containing the certificate.
  - **PKCS#7 with Certificate chain** - DER encoded PKCS#7 structure containing the certificate and all issuers up to the root certificate
  - **PKCS#7 all trusted Certificates** - DER encoded PKCS#7 structure containing all certificates that are marked als *Always trusted*
  - **PKCS#7 all Certificates** - DER encoded PKCS#7 structure containing all certificates.
- **PKCS#12** - PKCS#12 structure containing the certificate and the corresponding private key
  - **PKCS#12** - PKCS#12 structure containing the certificate, the corresponding **private key and the chain of all issuers certificates**
  - **PEM cert + key** - concatenation of the private key and certificate in a format used by apache or the X509 patch for OpenSSH
- **PEM cert + PKCS8 key** - concatenation of the private key in PKCS#8 format and certificate